

バイオマスエネルギーとAI

御杖村における地域植林 ― 生態系・エネルギー・デジタルインフラ

v4.6・2026-10-08・ロブ・アウデンダイク

先人が植えた森が、今、村を支える力になる。

村内の拠点と、その周囲の森に新たな命を吹き込む、25年間の取り組み

プロジェクトとは

村内の拠点（候補地は未定。空き校舎や使われていない工場などを検討中で、最終選定は第1段階）と、その近くに広がる高齢化した杉林を、農村における自給自足の生きたモデルへと変える三本柱の取り組みです。

- **森林再生** ― 杉の単一林を在来種混交林へ転換。間伐材はバイオマス燃料に。在来広葉樹はシカ・イノシシ・クマの食料源となり、農作物被害を軽減
- **バイオマスCHP** ― 杉間伐材を燃料とする熱電併給システム（電力＋熱）。太陽光・EV充電が補完し、停電時のバックアップにもなる
- **持続可能なAIデータセンター** ― 拠点は未定（空き公共施設や村内の空き工場などを検討）の小規模・高効率施設。地域エネルギーのみで稼働し、新たな雇用とインフラを生む

三つは別々のアイデアではなく、それぞれが他を可能にします。

すべての土台にあるのは「いのち」。先人が植えた木々のエネルギーが、子や孫の世代の暮らしを明るく照らします。村の『百年計画』も「人づくりに始まり人づくりに終る」と述べています。

このプロジェクトが解決する課題

課題	プロジェクトの対応
大規模DCは電力網と水資源を圧迫	地域のバイオマスエネルギーに見合った小規模施設。電力網への新たな負荷なし、水の使用も最小限
旧校舎・空き工場の活用先がない	データセンター兼地域拠点として再生（最終選定は第1段階）
杉単一林の生態的疲弊	在来種混交林へ段階的転換
電力網依存・地産エネルギーなし	杉間伐材バイオマスCHPを主力に、太陽光・EVが補完
人口減少・地域雇用の不足	地域の林業の担い手を約2倍に増員＋DC・エネルギー保守の新規雇用
停電・野生動物被害	自前のバイオマス電源で重要施設を維持／広葉樹の実がシカ等を森に留める

プロジェクトの担い手

ロブ・アウデンダイク ― オランダ出身の電気エンジニア。2012年より御杖村在住。市民科学ネットワーク [Safecast](#) のコアハードウェア開発者。

アドバイザー：レイ・オジー（Blues）・サン・プアッソン・堂目卓生（大阪大学名誉教授）・エヴィン・ズート／ヨシコ・ズート鈴木（Transom）・ヘンリー・タカタ（バイオマスプラント運営）

地域住民・村の指導者・林業専門家・学術パートナーとともに、専任の**非営利法人**を設立中です。

恩恵は25年を待たずに訪れます

時期	マイルストーン
1年目	拠点（旧校舎／空き工場）を活用開始、国際メディアで注目
2年目	山林所有者が伐採収入を受け取り始める
3～4年目	EV充電ステーション稼働
4～5年目	データセンター稼働・地域雇用開始
5～10年目	データ収益を村と森林プログラムへ再投資
25年目	在来混交林が完成、モデルを世界へ公開

資金調達 — シードマネーを求めています

現時点で確保済みの資金はまだありません。まず必要なのはフェーズ0・1（フィージビリティ調査・法人設立・初期アウトリーチ）を動かす**シードマネー（種銭）**です。これが整い次第、林野庁補助金・経産省/NEDO補助金・村の再エネ推進交付金（2/3～3/4補助）・FIT/FIP・J-クレジット・データセンター収益・インパクト投資など、複数の財源を積み重ねて自立運営を目指します。

現在の状況

プロジェクトは現在**フェーズ0**（地域協議・フィージビリティ・法人設立準備）にあります。重大なコミットメントはまだ行っていません。今が、疑問や懸念を共有し、今後の形を一緒につくるべき時です。

参加方法

- ・ 住民・土地所有者 — 協議への参加、土地・知識・声で設計に貢献
- ・ 林業従事者・移住希望者 — 林業の担い手の増員に伴う有給・多技能職（移住支援あり）
- ・ 投資家・フィランソロピスト — フェーズ0のシードマネー
- ・ 専門家・研究者 — フィージビリティ助言、技術レビュー、共同研究

詳細は mitsue.it/join

「ここでうまくいけば、どこでもうまくいく。」

バイオマスエネルギーとAI・奈良県御杖村

連絡先：ロブ・アウデンダイク・oudendijk.biz@gmail.com・080-2260-5966

